

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

TE 901 – BANCO DE DADOS PARA SE

Form de entrega do Trabalho Aplicação Clínica Médica DELT (Banco + Programa)

Desenvolvedores

Estudante 1: André Victor Xavier Pires

GRR 1: 20212735

Estudante 2: Gabriel Silverio Bernardelli

GRR 2: 20204933

Estudante 3: Patrick Henrique Pereira de Souza

GRR 3: 20242467

Link para o vídeo

O ideal é que o vídeo tenha duração aproximada de 8 minutos (± 2 minutos), sendo necessário demonstrar o funcionamento das diversas funcionalidades constantes da especificação disponível no arquivo

Trab_Aplicacao_ClinicaMedica.pdf e as regras de negócio especificadas em tempo de modelagem no arquivo TrabBD_ClinicaMedica.pdf

- Além de demonstrar o programa rodando, passar pelo código e comentar em linhas gerais a implementação e as principais queries.

- Mostrar em modo console/texto, ou em uma ferramenta visual, o banco respondendo a alguma query.

- O vídeo deve começar com o Diagrama Entidade-Relacionamento em sua versão final.

Todos os envolvidos na equipe precisam apresentar alguma parte do vídeo.

Ao subir o vídeo no YouTube, colocar novamente o nome na descrição e criar um índice de acesso ao vídeo para as seções fundamentais da apresentação onde é demonstrado o funcionamento dos itens presentes nas rubricas de autocorreção (como criar o índice: https://youtu.be/mjAfTinzT_Y)

Importante:

- O vídeo precisa estar **público**
- Pode estar **não listado**: não aparece no canal, apenas quem tem o link acessa.
- Faça um teste com o link em um navegador não logado no YouTube (certifique-se que o vídeo está acessível!).

Link para o Vídeo:

[INSERIR AQUI O LINK PÚBLICO/NÃO-LISTADO DO YOUTUBE]

Autoavaliação

Para cada um dos itens da tabela a seguir, verifique no arquivo Rubrica_BD_ClinicaMedica.pdf, qual a melhor escolha que se adapta ao resultado de sua implementação, marque então os pontos obtidos para cada item e a soma final. Caso necessário, justifique a atribuição de algum item no espaço de comentários a seguir.

A soma total dos itens avaliados resulta em 10 pontos, anote abaixo a soma alcançada conforme sua justa e coerente autoavaliação.

Título da Atividade	Máximo	Pontos
Apresentação e Explicação do Diagrama Entidade Relacionamento (DER)	1	1.0
1. Agendar nova consulta	2	2.0
2. Listar consultas do dia	1.5	1.0

3. Consultar histórico de um paciente	2	2.0
4. Alterar status de uma consulta	2	2.0
5. Relatório de atendimentos por profissional	1.5	1.0
SOMA (total de pontos) >>	10	9.0

Comentários a respeito da implementação (o que gostaria de destacar de interessante, algo extra que foi feito e merece atenção, alguma dificuldade que foi resolvida/aprendida etc.).
Ou seja, comente sobre como este trabalho permitiu a **apropriação dos princípios gerais de Banco de Dados**.

O projeto foi construído como uma aplicação real, com arquitetura em camadas (apresentação → serviço → repositório → banco): a interface nunca executa SQL diretamente, todo o SQL fica em repositories.py e as regras de negócio em services.py, o que as torna testáveis sem interface. Escrevemos 25 testes automatizados (pytest) cobrindo agendamento, transições de status e relatório, com integração contínua (GitHub Actions) em Python 3.10–3.12. As principais queries usam JOIN (listagem do dia e histórico), GROUP BY/COUNT/CASE (relatório) e validações por SELECT antes do INSERT/UPDATE. Principal dificuldade resolvida: modelar a disponibilidade como (dia da semana + turno) e, no agendamento, mapear a data para o dia da semana e o horário para o turno, validando se o profissional realmente atende. Isso consolidou o entendimento de chaves estrangeiras, JOINS e integridade — princípios gerais de Banco de Dados. Código público em github.com/andrevictorx/clinica-medica-delt.

A implementação possui alguma **funcionalidade extra**, se SIM, comente qual(is) neste espaço e no vídeo que serão avaliadas como **bonificação**:

Sim. Além das 5 funcionalidades da rubrica, implementamos: cadastro de paciente e de profissional e listagem de especialidades pelo menu; interface de console colorida com tabelas formatadas; testes automatizados + CI; e o DER gerado por script (reproduzível). Como grande diferencial, desenvolvemos também um frontend web (React + TypeScript + Tailwind) sobre o MESMO banco e as MESMAS regras: dois perfis (paciente e médico), busca de médico com autocomplete, calendário com horários de 30 min coloridos (verde = livre, vermelho = ocupado/bloqueado), agenda semanal do médico e tour de onboarding. Importante: o frontend não altera o esquema — o padrão semanal vira linhas em Disponibilidade e os bloqueios são Consultas reservadas a um paciente interno.

Quanto ao uso de **IAs Gen** na realização deste projeto. Explique de que forma foram usadas, caso o tenha feito, ou seja, comente sobre o grau de uso e com qual finalidade.

Utilizamos IA generativa como apoio, sempre com revisão crítica da equipe: para acelerar trechos repetitivos (boilerplate de acesso a dados e formatação da interface), para conferir a análise de normalização a partir do DDL, para estruturar os casos de teste e para gerar o script que desenha o DER. As decisões de modelagem, as regras de negócio e a validação final foram feitas pela equipe, que compreende cada parte do código entregue.